

Documento Técnico Ejecutivo: MesaFácil v1

Elaborado para: Defensa de Arquitectura e Ingeniería

1. Resumen Ejecutivo y Visión General

MesaFácil es un sistema integral de gestión de restaurantes multi-tenant diseñado para digitalizar y optimizar el flujo de pedidos. Sustituye el proceso tradicional basado en papel por un ciclo completamente digital: escaneo QR, pedido, pago simulado, y enrutamiento en tiempo real a monitores de cocina y meseros.

2. Funcionalidades Principales

Módulo	Descripción
Administración	Gestión de restaurantes, menú (categorías/platillos), mesas, códigos QR, personal y dashboard de KPIs.
Cliente (PWA)	Acceso vía QR sin autenticación, carrito de compras persistente en localStorage, checkout y recibo digital.
Cocina y Meseros	Monitores en tiempo real con alertas sonoras y visuales gestionados mediante WebSockets.

3. Arquitectura del Sistema

La arquitectura sigue un modelo cliente-servidor con comunicación REST y WebSocket, respaldado por una base de datos relacional en la nube.

- **Frontend:** Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS.

- **Backend:** Node.js con Express 5, Socket.io para tiempo real.
- **Base de Datos:** PostgreSQL alojado en Supabase (acceso directo vía driver nativo pg).
- **Almacenamiento:** Supabase Storage para recursos estáticos (imágenes de platillos).

4. Hitos de Ingeniería y Patrones de Diseño

1. **Arquitectura Multi-tenant:** Aislamiento de datos a nivel de aplicación utilizando JWT. Cada restaurante opera de manera independiente sobre la misma infraestructura, filtrando operaciones por `restaurant_id`.
2. **Event-driven en Tiempo Real:** Uso de salas (rooms) en Socket.io para emitir alertas instantáneas sin utilizar polling. Los eventos se emiten directamente desde los route handlers.
3. **Validación Server-Side y Seguridad:** Validación estricta de esquemas de entrada y variables de entorno usando zod. Los precios son consultados en la base de datos al momento del pago para prevenir manipulaciones en el frontend.
4. **Máquina de Estados Unidireccional:** Transiciones de estado de órdenes estrictamente controladas (`paid` → `ready` → `delivered`), bloqueando cualquier flujo anómalo.

5. Estado Actual y Siguientes Pasos

El sistema se encuentra en un estado funcional avanzado en un entorno de desarrollo local. Las iteraciones futuras priorizan la integración de pasarelas de pago reales mediante el SDK de OpenPay, la implementación del endpoint de extracción de menús asistida por modelos de lenguaje visual (VLM), optimización de consultas SQL y mejoras en la PWA.